Unidad 2: Trazados fundamentales en el plano · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. El lenguaje del dibujo geométrico

Los signos

Soluciones

1) a) $\boxed{m \perp t}$.
   b) $\boxed{\overline{CD} < \overline{EF}}$.
   c) $\boxed{a \parallel b}$.
2) Las rectas van con minúscula y los puntos con mayúscula:
   «la recta r corta a la recta s en el punto P».
3) Seis: $\overline{GH}$, $\overline{GJ}$, $\overline{GK}$, $\overline{HJ}$, $\overline{HK}$ y $\overline{JK}$. Cada segmento sale de elegir dos de los cuatro puntos.

2. La regla y el compás

El compás lleva medidas

Soluciones

4) Se siguen los cuatro pasos del método. La comprobación con el transportador no forma parte del trazado: solo sirve para ver que ha salido bien. Una diferencia de un grado es normal; si es mayor, el compás se ha movido entre un paso y otro.
5) No cambia ninguno. El arco del primer paso es más largo, porque los lados están más separados, y el del segundo paso tiene que ser igual de largo o más, para que el tercero lo alcance.
6) a) Falso. El compás guarda la medida en su abertura sin leerla, y así no se añade el error de leer la regla.
   b) Falso. Se cortan en dos puntos, en uno si son tangentes, o en ninguno.
   c) Verdadero. Pero el arco del segundo paso tiene que hacerse con ese mismo radio.

3. Operaciones con segmentos

Diferencia de segmentos

Soluciones

7) Los tres segmentos se llevan uno a continuación de otro desde el origen.
El resultado tiene que medir $25 + 40 + 32 = 97$ mm.

8) Los dos segmentos se llevan desde el mismo origen y hacia el mismo lado.
Lo que sobra mide $68 - 45 = 23$ mm.

9) a) Los dos segmentos se llevan con el compás, uno a continuación de otro, como en la suma.
   1. Traza una recta y marca en ella el origen, N.
   2. Lleva u dos veces seguidas desde N.
   3. A continuación, lleva v: llega a M. El resultado es NM.
   Mide $30 + 30 + 18 = 78$ mm.

   b) Se resta como en la diferencia: los dos segmentos, desde el mismo origen y hacia el mismo lado.
   1. Traza una recta y marca en ella el origen, A.
   2. Lleva v tres veces seguidas desde A: llega a B, a 54 mm.
   3. Desde A, lleva u: llega a E. El resultado es EB:
   lo que sobra mide $54 - 30 = 24$ mm.

10) El perímetro es la suma de los tres lados. Se toma cada lado con el compás y se llevan los tres, uno a continuación de otro, sobre la recta. Para comprobarlo, se miden los tres lados con la regla graduada y se suman: tiene que dar lo que mide el segmento dibujado.

4. Mediatriz y perpendiculares

Circunferencia que pasa por tres puntos

Soluciones

11) Se siguen los tres pasos del método, con un radio de unos 50 mm.
La mediatriz corta al segmento en su punto medio, a $76 : 2 = 38$ mm de cada extremo.

12) El arco con centro en F tiene que cortar a la recta en dos puntos: vale un radio de unos 60 mm. Con centro en esos dos puntos y sin cambiar la abertura, se trazan los dos arcos del otro lado. La recta que une su corte con F es la perpendicular. Se comprueba con la escuadra.

13) Se siguen los tres pasos del método. Que la recta esté inclinada no cambia nada: los dos puntos se marcan sobre ella, uno a cada lado de G.

14) Se dibuja el segmento AB, de 96 mm.
   1. Traza la mediatriz de AB. Corta al segmento en su punto medio, M, y lo parte en dos mitades de 48 mm.
   2. Traza la mediatriz de AM. Corta al segmento en C.

3. Con la misma abertura, traza la mediatriz de MB: corta al segmento en D.
   Las tres mediatrices parten el segmento en cuatro trozos de 24 mm: AC, CM, MD y DB.

15) Se sigue el método de la perpendicular en el extremo, con el primer arco centrado en K. Los dos puntos y K forman un triángulo rectángulo con catetos de 35 y 84 mm. Como $35^2 + 84^2 = 91^2$,
tienen que quedar a 91 mm uno de otro. Si sale otra medida, la perpendicular está torcida.

16) a) O está en la mediatriz de PQ, que ya está dibujada, y en la de PR.
Queda **fuera** del triángulo, al otro lado de PQ y a unos $36{,}2$ mm de él;
el radio mide unos $53{,}2$ mm. Pasa porque el ángulo en R es obtuso, de unos $133°$: cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso, el centro queda fuera, al otro lado del lado mayor.

b) O es el punto medio de la hipotenusa, que mide 73 mm, y
el radio mide $36{,}5$ mm. Pasa en todos los triángulos rectángulos: la hipotenusa es un diámetro de la circunferencia.

17) Se traza la circunferencia de centro O y radio 37 mm, y se marca en ella el punto A.
1. Abre el compás 70 mm, pincha en A y corta la circunferencia en B.
2. Une A y B y traza la mediatriz de la cuerda AB. Pasa por el centro, O.
3. La mediatriz corta a la circunferencia en P y en Q. Los dos están a la misma distancia de A que de B: son los puntos medios de los dos arcos.
   P, el del arco menor, queda a 25 mm de la cuerda, y Q, el del mayor, a 49 mm.
   Entre los dos hay 74 mm, el diámetro, porque la mediatriz pasa por el centro.

18) Se marcan J y K, a 60 mm uno de otro. Cada condición da un lugar geométrico, y los puntos que se buscan están en los dos.
1. Los puntos que están a 40 mm de J forman la circunferencia de centro J y radio 40 mm: trázala.
2. Los que están a la misma distancia de J que de K forman la mediatriz de JK: trázala. Pasa a 30 mm de J.
3. Como $30 < 40$, la mediatriz corta a la circunferencia en dos puntos, P y Q:
   hay dos soluciones, una a cada lado del segmento.
   Cada una está a 40 mm de J y también de K.

5. Paralelas

División de un segmento en partes iguales

Soluciones

19) Con las plantillas: la escuadra ajustada a r, el cartabón de guía y la escuadra deslizada hasta P. Con el compás, el método del apartado.
Las dos rectas tienen que coincidir. Para comprobarlo, mide la distancia entre r y la paralela sobre dos perpendiculares bien separadas: las dos tienen que dar 27 mm.

20) Se dibujan la recta s y el punto Q, a 34 mm de ella.
    1. Traza la perpendicular a s por Q, que es un punto exterior: un arco con centro en Q corta a s en dos puntos, y con centro en ellos, dos arcos se cortan al otro lado. Es la recta n, que corta a s en H. El segmento QH tiene que medir 34 mm.
    2. Traza la perpendicular a n por Q, que ahora es un punto de la recta: una marca a cada lado de Q sobre n y, con más abertura, dos arcos que se cortan. Es la paralela p. Las rectas s y p son perpendiculares a n, y dos perpendiculares a una misma recta son paralelas. Funciona, pero lleva más trazos que la paralela con regla y compás.

21) Se dibuja el lado AB, de 74 mm.
    1. Ajusta la hipotenusa del cartabón a AB: es la guía, y ya no se mueve. Apoya en ella un cateto de la escuadra, deslízala hasta A y, con el lápiz apoyado en el otro cateto, traza la perpendicular por A.
    2. Desliza la escuadra por la guía hasta B y traza la otra perpendicular.
    3. Con el compás abierto 43 mm, marca D sobre la perpendicular de A y C sobre la de B.
    4. Une D y C: el cuarto lado tiene que salir paralelo a AB. Las dos diagonales tienen que medir lo mismo, unos $85{,}6$ mm; si no, algún ángulo no es recto.

22) Se divide con el teorema de Tales, sin medir las partes.
    1. Por A, traza una semirrecta auxiliar bien abierta y lleva sobre ella, con el compás, siete segmentos iguales, de una abertura cómoda: por ejemplo, de 10 mm.
    2. Une la séptima marca con B.
    3. Por las otras seis, traza paralelas a esa recta con escuadra y cartabón: cortan a AB en los puntos de división. Cada parte mide unos $11{,}9$ mm, una medida que la regla no da: con ella, el error de cada marca se iría sumando a las siguientes. Para comprobarlo, la tercera división tiene que quedar a unos $35{,}6$ mm de A.

23) Se hace como la división en partes iguales, pero con $2 + 3 + 4 = 9$ segmentos sobre la semirrecta auxiliar.
    1. Por A, traza una semirrecta auxiliar y lleva sobre ella, con el compás, nueve segmentos iguales.
    2. Une la novena marca con B.
    3. Traza las paralelas solo por la segunda marca y por la quinta: cortan a AB en P y en Q. Las partes miden 18, 27 y 36 mm.

24) a) Falso. Son paralelas entre sí.
    b) Verdadero. Si a y c se cortaran, por ese punto pasarían dos paralelas a b, y por un punto exterior a una recta solo pasa una.
    c) Falso. Con mediatrices salen 2, 4, 8… partes, y el 6 no está en la lista. Hace falta el teorema de Tales.
    d) Falso. Se mide sobre la perpendicular, que es el segmento más corto. Cualquier otro mide más.

6. Ángulos

Ángulos con escuadra y cartabón

Soluciones

25) a) $92°83'$. Como $83'$ son $1°23'$, el resultado es $\boxed{93°23'}$.

b) $90° - 61°18' = 89°60' - 61°18' = \boxed{28°42'}$.

c) $180° - 116°49' = 179°60' - 116°49' = \boxed{63°11'}$.

d) $\boxed{26°30'}$, porque medio grado son $30'$.

26) $\boxed{\text{Su alterno interno mide lo mismo, } 57°}$. Su conjugado interno es su suplementario: $180° - 57° = \boxed{123°}$. De los ocho ángulos, cuatro miden $57°$ y los otros cuatro, $123°$.

27) En C, la paralela y los lados CA y CB forman tres ángulos seguidos que juntos hacen un llano, $180°$. El de en medio es el ángulo C del triángulo. El de al lado de CA es alterno interno del ángulo A, con CA como secante, y mide lo mismo que él. El de al lado de CB es alterno interno del ángulo B, con CB como secante. Así, $\boxed{A + B + C = 180°}$. Para comprobarlo, mide los tres ángulos con el transportador y súmalos: tiene que salir $180°$, con uno o dos grados de error.

28) Para la suma, se llevan los dos ángulos uno a continuación del otro sobre una semirrecta. Para la diferencia, primero β y después α encima, desde el mismo lado. Todos los arcos, con la misma abertura. Con el transportador,
$\boxed{\text{la suma tiene que medir } 108°, \text{ y la diferencia, } 26°}$.

29) Se dibuja con el transportador el ángulo de $118°$, de vértice V y lados r y s.

1. Traza su bisectriz. Con centro en V, un arco corta a r en M y a s en N. Abre algo más el compás, porque con la misma abertura, en un ángulo tan cerca de $120°$, los arcos se cortarían casi encima del primero. Con centro en M y en N, dos arcos se cortan en X: la semirrecta VX parte el ángulo en dos de $59°$ y corta al primer arco en P.
2. Sin cambiar la abertura, traza dos arcos con centro en M y en P. Se cortan en Y, y VY es la bisectriz de $\widehat{MVP}$.
3. Del mismo modo, con centro en P y en N, los arcos se cortan en Z, y VZ es la bisectriz de $\widehat{PVN}$. Son tres bisectrices, y
$\boxed{\text{el ángulo queda partido en cuatro de } 29°30'}$. Medio grado no se aprecia con el transportador: basta con que los cuatro ángulos midan lo mismo, entre $29°$ y $30°$.

30) Se dibuja una recta, se marca en ella el punto O y se traza desde O una semirrecta cualquiera: forma con la recta dos ángulos adyacentes.

1. Con centro en O, traza un arco que corte a los tres lados: en M y en P, sobre la recta, y en N, sobre la semirrecta.
2. Abre algo más el compás, para que los cortes queden lejos del primer arco. Con centro en M y en N, traza dos arcos que se corten en X: OX es la bisectriz del primer ángulo.
3. Sin cambiar la abertura, con centro en N y en P, otros dos arcos se cortan en Y: OY es la bisectriz del segundo.
$\boxed{\text{Forman un ángulo recto}}$: los dos ángulos suman $180°$, y cada bisectriz se queda

con la mitad del suyo, así que entre las dos queda la mitad de $180°$, que es $90°$. Se comprueba con la escuadra.

31) Los dos salen de la misma figura. Se dibuja una recta y se marca en ella el vértice O.
   1. Con centro en O, traza una semicircunferencia que corte a la recta en M y en N. Abre más el compás y traza dos arcos con centro en M y en N que se corten en X: OX es la perpendicular, y corta a la semicircunferencia en P.
   2. Con la abertura del primer arco, traza dos arcos con centro en M y en P: se cortan en Y, y OY es la bisectriz del ángulo recto. Forma $45°$ con OM y, con la semirrecta del otro lado, ON, $90° + 45° = \boxed{135°}$.
   3. Con la misma abertura, pincha en M y corta la semicircunferencia en Q: OQ forma $60°$ con OM, porque el triángulo OMQ es equilátero.
   4. Entre OY y OQ quedan $15°$. OY corta a la semicircunferencia en Z; sin cambiar la abertura, dos arcos con centro en Z y en Q se cortan en W, y la bisectriz OW está a $45° + 7°30' = \boxed{52°30'}$ de OM. Los dos ángulos se comprueban con el transportador.

32) Se dibuja el ángulo recto, de vértice O y lados r y s.
   1. Divide el recto en tres partes. Con centro en O, un arco corta a r en M y a s en N. Con la misma abertura, el arco con centro en M lo corta en P, y el de centro en N, en Q: OQ forma $30°$ con r, y OP, $60°$.
   2. Sin cambiar la abertura, dos arcos con centro en Q y en P se cortan en X: OX, la bisectriz del tercio del medio, forma $45°$ con r, y corta al primer arco en R.
   3. Con centro en Q y en R, otros dos arcos se cortan en Y: OY, la bisectriz entre el lado de $30°$ y el de $45°$, forma $30° + 7°30' = \boxed{37°30'}$ con r. Con el transportador sale entre $37°$ y $38°$.

33) $\boxed{\text{Los arcos con la abertura del primero cortan siempre a } 60° \text{ de cada lado, sea cual sea el ángulo}}$.
En el recto, $90° - 60° = 30°$ es justo un tercio; en el de $84°$, $84° - 60° = 24°$ no lo es, porque su tercio mide $28°$.

34) $165°$ es el suplementario de $15°$. Se construye un ángulo de $15°$, $45° - 30°$ como en la tabla, sobre una de las dos semirrectas de la recta. Con la otra semirrecta, ese mismo lado forma $180° - 15° = \boxed{165°}$. Para comprobarlo, el transportador tiene que dar $165°$ por un lado y $15°$ por el otro. $\boxed{\text{Uno de } 50°\text{, no}}$: sumando y restando $30°$, $45°$, $60°$ y $90°$ solo salen múltiplos de $15°$, y 50 no lo es.

7. Rectas que se cortan fuera del papel

La recta que va al vértice

Soluciones

35) $\boxed{\text{Tiene que pasar por el vértice y formar } 17° \text{ con cada lado}}$. Antes de desdoblar se comprueba con V': la perpendicular desde V' a cada lado mide d.

36) $\boxed{\text{Tiene que pasar por } V}$. Si no pasa, alguna de las tres perpendiculares está torcida: se comprueban con la escuadra.

37) Si d es muy pequeña, las paralelas se cortan cerca del vértice de verdad, y V' también puede quedar fuera del papel. Si es muy grande, V' cae cerca del otro borde y no

queda sitio para trazar su bisectriz.
Conviene una d que deje V' más o menos a un tercio del papel.

8. Problemas

Dos condiciones, dos lugares geométricos

Soluciones

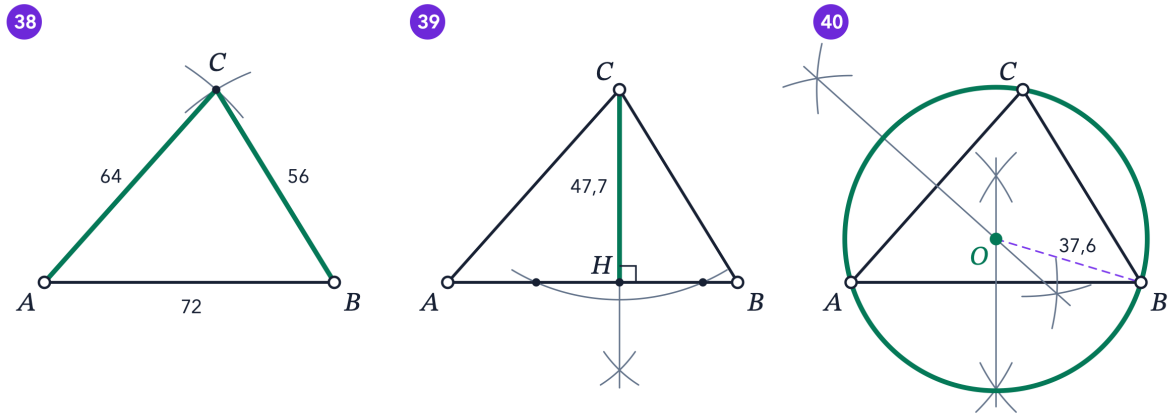


Figura 1: Las soluciones de los problemas 38, 39 y 40, sobre el mismo triángulo.

38) Se dibuja el lado AB, de 72 mm. El vértice C cumple dos condiciones: está a 64 mm de A y a 56 mm de B.
   1. Con centro en A y radio 64 mm, traza un arco por encima de AB.
   2. Con centro en B y radio 56 mm, traza otro arco que corte al primero. El corte es C.
   3. Une C con A y con B. Los arcos se cortan también al otro lado de AB: esa segunda solución es el mismo triángulo, dado la vuelta.

39) Es la perpendicular a una recta por un punto exterior. Un arco con centro en C corta a AB en dos puntos, y con centro en ellos se trazan los dos arcos del otro lado.
El segmento CH tiene que medir unos $47{,}7$ mm.

40) El centro está a la misma distancia de A, de B y de C. Por equidistar de A y de B, está en la mediatriz de AB. Por equidistar de B y de C, está en la mediatriz de BC. El centro O es el corte de las dos, y
el radio, la distancia de O a cualquier vértice: unos $37{,}6$ mm. La mediatriz del tercer lado pasa también por O.

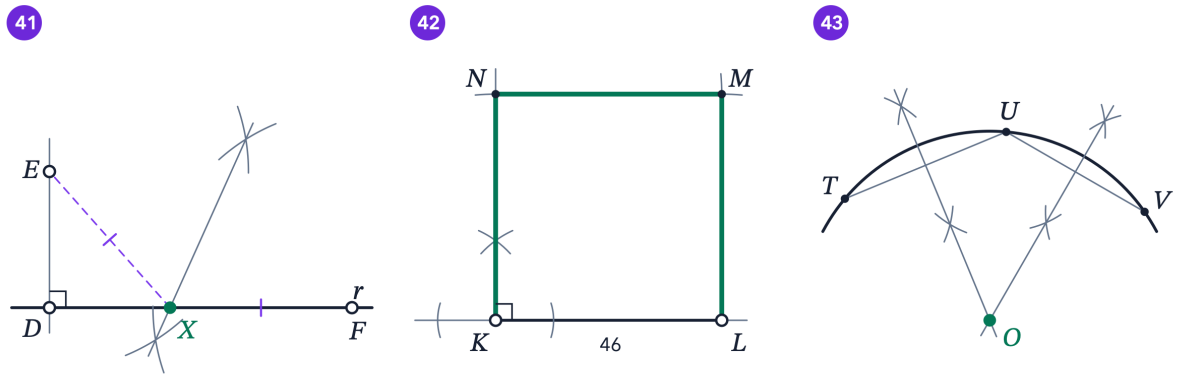


Figura 2: Las soluciones de los problemas 41, 42 y 43.

41) X está en r y equidista de E y de F: es el corte de r con la mediatriz del segmento EF. Queda a unos $31{,}9$ mm de D. Para comprobarlo, el compás pinchado en X y abierto hasta E tiene que pasar por F.

42) Se dibuja el lado KL, de 46 mm, sobre una recta.
   1. Alarga la recta por el lado de K y traza por K la perpendicular con el método del punto de la recta: una marca a cada lado de K y, con más abertura, dos arcos que se cortan por encima.
   2. Abre el compás de K a L y lleva el lado sobre la perpendicular: es el vértice N.
   3. Con la misma abertura, traza un arco con centro en N y otro con centro en L. Se cortan en el cuarto vértice, M.
   4. Une N con M y M con L: es el cuadrado $KLMN$.
   Las dos diagonales tienen que medir lo mismo, unos 65 mm.

43) Se marcan tres puntos del arco, T, U y V, y se trazan las mediatrices de los segmentos TU y UV. Se cortan en el centro, O. Funciona porque el centro está a la misma distancia de todos los puntos del arco: equidista de T y de U, así que está en la mediatriz de TU, y lo mismo con U y V. Para comprobarlo, el compás pinchado en O tiene que repasar el arco entero.

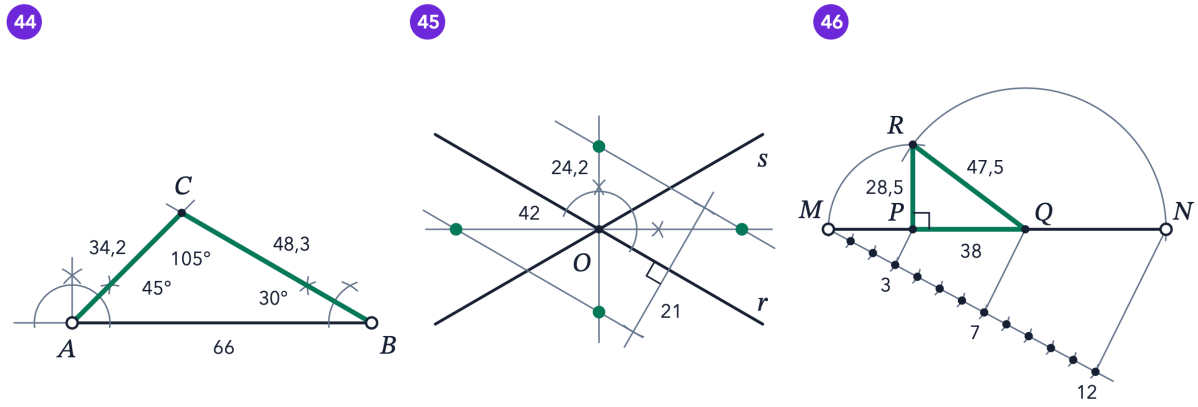


Figura 3: Las soluciones de los problemas 44, 45 y 46.

44) El ángulo en C no se puede construir, porque C es justo lo que se busca. Pero los tres ángulos de un triángulo suman $180°$, así que el ángulo en B mide $180° - 45° - 105° =$

$30°$. Se dibuja el lado AB, de 66 mm, y sobre él se construyen, hacia el mismo lado, $45°$ en A y $30°$ en B.

1. Alarga la recta por el lado de A y traza por A la perpendicular: un arco con centro en A corta la recta a los dos lados y, con más abertura, dos arcos con centro en esos cortes se cortan por encima.
2. Traza la bisectriz del ángulo recto: con la abertura del primer arco, dos arcos con centro en sus cortes con AB y con la perpendicular. Da los $45°$ en A.
3. Con centro en B, traza un arco que corte a BA. Sin cambiar la abertura, pincha en ese corte y córtalo otra vez: el ángulo es de $60°$.
4. Traza su bisectriz, con dos arcos más de la misma abertura: da los $30°$ en B.
5. Las dos bisectrices se cortan en C. Hay una solución: la del otro lado de AB es el mismo triángulo, dado la vuelta. AC mide unos $34{,}2$ mm, y BC, unos $48{,}3$ mm. Para comprobarlo, el transportador tiene que dar $105°$ en C.

45) Cada condición da un lugar geométrico. Los puntos que están a 21 mm de r forman dos paralelas a r, una a cada lado, y los que están a la misma distancia de r que de s, las bisectrices de los ángulos que forman las dos rectas. Son **dos** rectas, perpendiculares entre sí: la de los ángulos de $60°$ y la de los de $120°$.

1. Por un punto cualquiera de r, traza la perpendicular a r con escuadra y cartabón y lleva sobre ella 21 mm hacia cada lado.
2. Por esas dos marcas, traza las paralelas a r.
3. Traza la bisectriz de los ángulos de $60°$: un arco con centro en O corta a r y a s, y dos arcos con centro en esos cortes se cortan en la bisectriz.
4. Traza del mismo modo la de los ángulos de $120°$, con el corte del arco con r al otro lado de O.
5. Cada paralela corta a las dos bisectrices, así que hay **cuatro** soluciones. Si trazas solo una bisectriz, te dejas dos.

   Los dos puntos de la bisectriz de los ángulos de $60°$ quedan a 42 mm de O, el doble de 21: el punto, O y el pie de la perpendicular a r forman medio triángulo equilátero. Los otros dos quedan a unos $24{,}2$ mm. Los cuatro salen también con dos paralelas a r y dos a s: son los vértices del rombo que forman.

46) Si los lados se ponen uno a continuación de otro, forman un segmento de 114 mm, el perímetro. Se dibuja ese segmento, MN, y se divide con el teorema de Tales en partes proporcionales a 3, 4 y 5.

1. Traza una semirrecta auxiliar que salga de M y lleva sobre ella, con el compás, $3 + 4 + 5 = 12$ segmentos iguales.
2. Une la última marca con N.
3. Por la tercera marca y por la séptima, traza paralelas a esa recta con escuadra y cartabón. Cortan a MN en P y en Q, y los trozos MP, PQ y QN son los tres lados: $28{,}5$, 38 y $47{,}5$ mm.
4. El triángulo se levanta sobre PQ: con centro en P y radio PM, y con centro en Q y radio QN, traza dos arcos. Se cortan en R.
5. Une R con P y con Q. Hay una solución, y su ángulo mayor, el de P, es recto: como $3^2 + 4^2 = 5^2$, también $28{,}5^2 + 38^2 = 47{,}5^2$. Se comprueba con la escuadra.

9. Las láminas de clase

Ejercicios de clase

Soluciones

47) Es el transporte de un ángulo. Con centro en V, un arco que corte a los dos lados; con la misma abertura, otro con centro en A que corte a la semirrecta. La abertura entre los dos cortes del primer arco se lleva al segundo, y la semirrecta que sale de A por el corte es el otro lado.
El ángulo copiado tiene que medir $40°$, como el de V.

48) Las dos son el transporte de un ángulo hecho dos veces, con todos los arcos de la misma abertura.
   a) Se lleva α sobre la semirrecta y, a continuación, β, pegado a su segundo lado.
   La suma tiene que medir $80°$.
   b) Se lleva α y después β hacia atrás, desde su segundo lado.
   La diferencia tiene que medir $20°$.

49) Un arco con centro en A corta a los dos lados. Con la misma abertura, dos arcos con centro en esos cortes se cortan dentro del ángulo, y la semirrecta que sale de A por ese punto es la bisectriz. Cada mitad tiene que medir $17°30'$.

50) El vértice no está en el papel, así que no se puede empezar por él. Se trazan r', paralela a r, y s', paralela a s, a la misma distancia y hacia dentro: se cortan en V', dentro del recuadro, y la bisectriz del ángulo de r' y s' es la que se busca. Cualquier punto de la bisectriz queda a la misma distancia de r que de s: compruébalo con la escuadra en dos de sus puntos.

51) La recta es la tercera altura del triángulo que forman r, s y AB. Por D se traza la perpendicular a s, que corta a r en A, y la perpendicular a r, que corta a s en B. La perpendicular a AB por D es la recta.
Si prolongas r, s y esa recta fuera del recuadro, las tres se cortan en el mismo punto.

52) Un arco con centro en A corta a los dos lados. Con la misma abertura, se pincha en cada corte y se corta el arco. Las dos semirrectas que salen de A por esos cortes dividen el recto en tres. Cada parte tiene que medir $30°$.